CineControl

DOCUMENTO DE VISÃO

Trabalho Final — Teste de Software

UCB – Universidade Católica de Brasília
Tema: Cinema
Versão 1.0
Data: 13/08/2026

Integrantes: Victor Emanoel, André Luiz, Paulo dos Santos, Iasmin Linhares e Igor Ferreira

1. Identificação do Projeto

Campo	Informação
Nome do sistema	CineControl
Tema	Cinema
Tipo de sistema	Sistema Web de Gerenciamento de Cinema
Versão	1.0
Data	13/08/2026
Responsável	Grupo CineControl

2. Visão Geral

O CineControl é um sistema web desenvolvido para auxiliar no gerenciamento das atividades básicas de um cinema, permitindo o controle de usuários, filmes, salas, sessões e reservas de ingressos.

O sistema terá uma interface para interação dos usuários e uma API responsável pelo processamento das operações, utilizando um banco de dados para armazenamento das informações.

O projeto será estruturado de forma a possibilitar a aplicação de técnicas de teste de software, incluindo testes unitários, testes de API e testes End-to-End (E2E), em conformidade com o roteiro da disciplina.

3. Problema

O gerenciamento das informações de um cinema envolve diferentes tipos de dados, como filmes disponíveis, salas, horários de sessões e reservas realizadas pelos clientes.

Quando essas informações são controladas de maneira desorganizada, podem ocorrer dificuldades de consulta, conflitos de horários, problemas no controle da ocupação das salas, inconsistências nas reservas e maior dificuldade para atualização dos dados.

O CineControl tem como objetivo centralizar essas operações em um único sistema, tornando o gerenciamento mais organizado e facilitando a validação das funcionalidades por meio de testes automatizados.

4. Objetivo do Sistema

O objetivo do CineControl é disponibilizar uma aplicação que permita o gerenciamento das principais informações de um cinema, proporcionando uma interface simples para cadastro, consulta, alteração e exclusão de dados.

Além do gerenciamento administrativo, o sistema deverá permitir que usuários consultem filmes e sessões disponíveis e realizem reservas de ingressos.

O sistema também será utilizado como objeto de estudo para aplicação de testes unitários, testes de API e testes E2E. O roteiro do trabalho exige ainda a documentação dos casos de teste, resultados das execuções e respectivas evidências.

5. Escopo do Sistema

5.1 Funcionalidades incluídas

- Autenticação: login, validação de credenciais e controle de acesso conforme o perfil.
- Gerenciamento de filmes: cadastrar, consultar, alterar, excluir e visualizar filmes disponíveis.
- Gerenciamento de salas: cadastrar, consultar, alterar e excluir salas.
- Gerenciamento de sessões: cadastrar, consultar, alterar e excluir sessões, relacionando filme, sala, data e horário.
- Reservas: consultar sessões, selecionar uma sessão, informar quantidade de ingressos, registrar reserva, consultar reservas e cancelar reserva.
- Persistência: armazenar as informações e refletir corretamente inclusões, alterações e exclusões no banco de dados.
- API: disponibilizar os principais recursos por endpoints para comunicação entre frontend e backend.

5.2 Fora do Escopo

- Pagamento online real.
- Integração com cartão de crédito ou Pix.
- Emissão de nota fiscal.
- Integração com sistemas externos de cinemas.
- Envio real de SMS.
- Integração com serviços externos de filmes.
- Aplicativo mobile nativo.
- Programa de fidelidade.
- Sistema de descontos e promoções complexas.
- Controle financeiro completo do cinema.
- Venda de produtos da lanchonete.

6. Público-Alvo

6.1 Administrador

Responsável pelo gerenciamento das informações do cinema. Poderá cadastrar e gerenciar filmes, salas e sessões, consultar reservas e administrar os dados do sistema.

6.2 Cliente

Usuário que utiliza o sistema para consultar a programação e realizar reservas. Poderá realizar login, consultar filmes e sessões, visualizar informações, realizar reservas, consultar reservas e cancelar suas próprias reservas.

7. Atores do Sistema

Ator	Descrição
Administrador	Usuário responsável pelo gerenciamento das informações do cinema.
Cliente	Usuário que consulta filmes e sessões e realiza reservas.

Ator	Descrição
Sistema	Responsável por processar operações, validar dados e armazenar informações.

8. Principais Funcionalidades

ID	Descrição
FN01 — Autenticação	Permitir login por usuário/e-mail e senha, identificando o perfil após a autenticação.
FN02 — Gerenciamento de filmes	Permitir ao administrador cadastrar, consultar, alterar e excluir filmes.
FN03 — Gerenciamento de salas	Permitir ao administrador cadastrar, consultar, alterar e excluir salas.
FN04 — Gerenciamento de sessões	Permitir criar sessões relacionando filme, sala, data e horário, com validação dos dados.
FN05 — Consulta de programação	Permitir ao cliente visualizar filmes e sessões disponíveis.
FN06 — Reserva de ingressos	Permitir selecionar uma sessão, informar quantidade e registrar uma reserva após verificar disponibilidade.
FN07 — Gerenciamento de reservas	Permitir consultar e cancelar reservas do cliente.
FN08 — Persistência de dados	Armazenar as informações no banco de dados.
FN09 — API	Disponibilizar os principais recursos do sistema por meio de endpoints.

9. Requisitos Funcionais

ID	Requisito
RF01	O sistema deve permitir o login de usuários cadastrados.
RF02	O sistema deve identificar o perfil do usuário autenticado.
RF03	O sistema deve permitir o cadastro de filmes.
RF04	O sistema deve permitir consultar filmes cadastrados.
RF05	O sistema deve permitir alterar filmes cadastrados.
RF06	O sistema deve permitir excluir filmes cadastrados.
RF07	O sistema deve permitir o cadastro de salas.
RF08	O sistema deve permitir consultar salas cadastradas.
RF09	O sistema deve permitir alterar salas cadastradas.
RF10	O sistema deve permitir excluir salas cadastradas.
RF11	O sistema deve permitir cadastrar sessões.
RF12	O sistema deve permitir consultar sessões.
RF13	O sistema deve permitir alterar sessões.

ID	Requisito
RF14	O sistema deve permitir excluir sessões.
RF15	O sistema deve relacionar uma sessão a um filme e a uma sala.
RF16	O cliente deve poder consultar filmes disponíveis.
RF17	O cliente deve poder consultar sessões disponíveis.
RF18	O cliente deve poder realizar reservas.
RF19	O sistema deve verificar a disponibilidade de ingressos antes da reserva.
RF20	O cliente deve poder consultar suas reservas.
RF21	O cliente deve poder cancelar uma reserva.
RF22	O sistema deve armazenar os dados das operações no banco de dados.
RF23	O backend deve disponibilizar uma API para as funcionalidades do sistema.
RF24	O sistema deve validar os dados recebidos nas operações.

10. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito
RNF01	O sistema deve apresentar uma interface simples e intuitiva.
RNF02	O sistema deve funcionar em navegadores modernos.
RNF03	O sistema deve utilizar banco de dados para persistência das informações.
RNF04	O backend deve disponibilizar uma API para comunicação com a aplicação.
RNF05	O sistema deve impedir o acesso a funcionalidades restritas por usuários sem a devida permissão.
RNF06	Os dados recebidos pela API devem ser validados.
RNF07	O código deve ser organizado para facilitar manutenção e testes.
RNF08	As funcionalidades principais devem permitir testes automatizados.
RNF09	O sistema deve apresentar mensagens de erro compreensíveis ao usuário.
RNF10	O sistema deve manter a integridade das informações armazenadas.

11. Regras de Negócio

ID	Regra
RN01 — Autenticação	O usuário deverá informar credenciais válidas para acessar o sistema.
RN02 — Controle de acesso	Funcionalidades administrativas deverão estar disponíveis somente para usuários com perfil de administrador.
RN03 — Cadastro de filme	Um filme deverá possuir as informações mínimas necessárias para ser identificado no sistema.
RN04 — Cadastro de sala	Uma sala deverá possuir capacidade válida para que possa receber sessões.

ID	Regra
RN05 — Sessão	Toda sessão deverá estar associada a um filme e a uma sala.
RN06 — Conflito de sessões	O sistema não deverá permitir sessões incompatíveis para a mesma sala e horário.
RN07 — Reserva	Uma reserva somente poderá ser realizada quando houver disponibilidade de ingressos.
RN08 — Capacidade da sala	A quantidade de reservas confirmadas não poderá ultrapassar a capacidade da sala associada.
RN09 — Cancelamento	O cliente poderá cancelar uma reserva registrada em seu nome.
RN10 — Exclusão de dados relacionados	O sistema deverá impedir ou tratar adequadamente a exclusão de registros que possuam dependências.
RN11 — Integridade	As informações relacionadas entre filmes, salas, sessões e reservas deverão permanecer consistentes.
RN12 — Persistência	Operações de inclusão, alteração e exclusão deverão refletir corretamente no banco de dados.

12. Fluxo Geral do Sistema

Fluxo geral: Login → Identificação do perfil → Acesso às funcionalidades → Operação desejada → Validação → Persistência no banco de dados → Retorno do resultado ao usuário.

12.1 Fluxo do Administrador

Login → Painel administrativo → Filmes / Salas / Sessões → CRUD → Validação → Banco de dados.

12.2 Fluxo do Cliente

Login → Catálogo → Filme → Sessão → Disponibilidade → Reserva → Confirmação.

13. Dados Principais do Sistema

Entidade	Dados principais
Usuário	ID; Nome; E-mail; Senha; Perfil.
Filme	ID; Título; Descrição; Gênero; Duração; Classificação indicativa; Data de lançamento; Situação.
Sala	ID; Nome ou número; Capacidade; Situação.
Sessão	ID; Filme; Sala; Data; Horário; Quantidade de ingressos disponíveis; Situação.
Reserva	ID; Cliente; Sessão; Quantidade de ingressos; Data da reserva; Situação.

14. Relacionamento Entre as Entidades

- Filme 1:N Sessão — um filme poderá possuir diversas sessões.
- Sala 1:N Sessão — uma sala poderá receber diversas sessões em horários diferentes.
- Usuário 1:N Reserva — um cliente poderá possuir diversas reservas.

- Sessão 1:N Reserva — uma sessão poderá possuir diversas reservas, respeitando a capacidade da sala.

15. Casos de Uso Principais

Caso de Uso	Ator	Descrição
UC01 — Realizar Login	Cliente ou Administrador	O usuário informa suas credenciais e o sistema verifica os dados. Em caso de sucesso, é direcionado à área correspondente ao perfil.
UC02 — Gerenciar Filmes	Administrador	Cadastrar, consultar, alterar e excluir filmes.
UC03 — Gerenciar Salas	Administrador	Cadastrar, consultar, alterar e excluir salas.
UC04 — Gerenciar Sessões	Administrador	Cadastrar, consultar, alterar e excluir sessões.
UC05 — Consultar Programação	Cliente	Visualizar filmes e horários disponíveis.
UC06 — Realizar Reserva	Cliente	Selecionar uma sessão e registrar a reserva após verificação de disponibilidade.
UC07 — Consultar Reservas	Cliente	Visualizar as reservas existentes.
UC08 — Cancelar Reserva	Cliente	Selecionar uma reserva e solicitar seu cancelamento.

16. Matriz Inicial de Funcionalidades

Funcionalidade	Cliente	Administrador
Login	X	X
Consultar filmes	X	X
Cadastrar filme	-	X
Alterar filme	-	X
Excluir filme	-	X
Consultar salas	-	X
Cadastrar sala	-	X
Alterar sala	-	X
Excluir sala	-	X
Consultar sessões	X	X
Cadastrar sessão	-	X
Alterar sessão	-	X
Excluir sessão	-	X
Realizar reserva	X	-
Consultar reservas	X	X
Cancelar reserva	X	-

17. Premissas

1. Os usuários terão acesso a um navegador compatível.
2. O banco de dados estará disponível durante a execução do sistema.
3. O administrador será responsável pelos cadastros de filmes, salas e sessões.
4. O cliente possuirá uma conta cadastrada para realizar reservas.
5. As reservas serão realizadas exclusivamente pelo sistema.
6. O sistema será utilizado como projeto acadêmico e não terá integração com sistemas reais de cinema.
7. O pagamento dos ingressos não fará parte da primeira versão.

18. Restrições

- O projeto deve ser desenvolvido como um sistema de pequeno porte.
- Deve possuir tela de login.
- Deve possuir operações CRUD.
- Deve possuir interface de usuário.
- Deve possuir backend com API.
- Deve utilizar banco de dados.
- O código e a documentação deverão ser mantidos em um repositório GitHub.

19. Estratégia de Testabilidade

19.1 Testes unitários

Serão utilizados para validar funções e componentes individuais, como validação de login, cadastro de filmes, validação de capacidade, cálculo de disponibilidade e validação de reservas.

19.2 Testes de API

Serão utilizados para validar os endpoints do backend, incluindo operações de login, consulta e CRUD de filmes, sessões e reservas.

19.3 Testes E2E

Serão utilizados para simular a utilização do sistema por um usuário real, por exemplo: Login → Consulta de filme → Escolha de sessão → Reserva → Confirmação.

20. Critérios Gerais de Sucesso

8. Usuários cadastrados conseguirem realizar login.
9. Administradores conseguirem executar operações CRUD.
10. Clientes conseguirem consultar filmes e sessões.
11. Clientes conseguirem registrar reservas.
12. O sistema impedir reservas acima da capacidade disponível.
13. Os dados serem persistidos corretamente no banco de dados.
14. A API responder corretamente às operações previstas.
15. Os principais fluxos poderem ser executados de ponta a ponta.
16. Os testes definidos para o projeto serem executados e documentados.
17. As falhas encontradas serem registradas e analisadas.

21. Evoluções Futuras

- Pagamento online.
- Seleção de assentos.
- Geração de ingresso digital.
- Envio de confirmação por e-mail.
- Recuperação de senha.
- Sistema de avaliações.
- Filmes favoritos.
- Promoções.
- Cupons de desconto.
- Relatório de vendas.
- Dashboard administrativo.
- Integração com serviços externos.

22. Glossário

Termo	Definição
API	Interface que permite a comunicação entre diferentes partes do sistema.
CRUD	Operações de criação, consulta, alteração e exclusão de dados.
E2E	Teste que verifica um fluxo completo do sistema simulando a utilização pelo usuário.
Filme	Obra cinematográfica cadastrada no sistema.
Sessão	Exibição de determinado filme em uma sala, data e horário específicos.
Sala	Ambiente utilizado para exibição dos filmes.
Reserva	Registro de intenção de utilização de determinado número de ingressos em uma sessão.
Cliente	Usuário que consulta a programação e realiza reservas.
Administrador	Usuário responsável pelo gerenciamento do sistema.
Banco de dados	Estrutura utilizada para armazenar as informações do sistema.

23. Referências da Primeira Entrega

Documento	Utilização
Roteiro do Trabalho Final — Teste de Software	Material fornecido na disciplina, utilizado para definir o escopo mínimo do sistema e as etapas de documentação e testes.
Modelo de História de Usuário — Método de Desenvolvimento com Práticas Ágeis	Modelo fornecido para padronização das histórias de usuário, critérios de aceitação e especificação de tela.

24. Considerações Finais

O CineControl será um sistema de gerenciamento de cinema desenvolvido com foco em simplicidade, organização e testabilidade. A primeira versão concentrará suas funcionalidades no

gerenciamento de filmes, salas, sessões, usuários e reservas, evitando recursos externos que aumentariam desnecessariamente a complexidade do projeto.

Este documento será utilizado como referência para a criação das Histórias de Usuário, Critérios de Aceitação, Cenários BDD, Casos de Teste e Plano de Testes da primeira entrega.